



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME
ESTADÍSTICA

INTEGRANTES:

- Urdáñez Steven ; Zambono Gabriela
- Valle Juan

CURSO: 5to "B"

FECHA: 06/05/2026

DOCENTE: MSC. DIEGO TIPAN

PRACTICA: Nro. 1

TEMA:

Paralelogramo en el Espacio

OBJETIVOS:

Demostrar analíticamente y gráficamente la suma de vectores en el espacio mediante una maqueta del método del paralelogramo, verificando magnitudes, ángulos directores y vectores unitarios.

MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Palos de Pincho	
2 Fierros	
3 Limpia pipas	
4 Calculadora	
5 Morcadores	
6 Cartón Prensado	
7 Gradador / Regla	
8 Graficadora	
9 Hojas Milimetradas	
10 Silicona	

PROCEDIMIENTO

- Medir y Cortar los palos de pincho en 28 cm y ensamblar la estructura de Octantes con Silicona
- Ubicar los vectores A y B mediante la construcción de prismas de referencia
- Aplicar proyecciones paralelas para formar el paralelepípedo espacial
- Identificar el vector resultante y medir los ángulos directores con el gradador

REGISTRO DE DATOS / FUNDAMENTO TEORICO

Introducción a las Magnitudes Físicas

En el estudio de la física, las magnitudes se clasifican principalmente en escalares y vectoriales. Mientras que los escalares (como la masa o la temperatura) quedan definidos por un número y una unidad, las magnitudes vectoriales (como la fuerza, el desplazamiento, o la aceleración) requieren además una dirección y un sentido. Para representar estas últimas en el mundo físico, se recurre a los vectores, que poseen herramientas matemáticas fundamentales para el análisis de sistemas en equilibrio o movimiento.

El Espacio Tridimensional ($\mathbb{R}^3$)

Historicamente, el análisis vectorial comenzó en el plano bidimensional, pero la realidad física ocurre en tres dimensiones. El sistema de coordenadas cartesianas en el espacio se compone de tres ejes mutuamente perpendiculares: X (abscisa), Y (ordenada) y Z (cota), que se intersectan en un punto denominado origen $(0,0,0)$. Estos ejes dividen el espacio en ocho regiones llamadas octantes. Un vector en este espacio se define por una terna ordenada de números reales (x, y, z) , que representan sus proyecciones sobre cada eje.

Componentes Rectangulares y Vectores Unitarios

Para facilitar el cálculo algebraico, se introducen los vectores unitarios direccionales: i, j, k . Estos vectores poseen una magnitud de la unidad y apuntan exclusivamente en las direcciones positivas de los ejes X, Y, Z respectivamente. De este modo, cualquier vector V puede expresarse como una combinación lineal: $V = Ax i + Ay j + Az k$. Esta notación permite realizar operaciones de suma y resta de manera directa, sumando o restando las componentes homólogas de cada eje.

Suma de Vectores

El Método del Paralelogramo Espacial: Cuando dos vectores concurrentes (que pertenecen al mismo origen) actúan en un sistema, su efecto conjunto se representa por un vector resultante. El método del paralelogramo indica que la resultante es la diagonal del paralelogramo formado por los dos vectores originales. Al trasladar este concepto al espacio tridimensional, la figura resultante no es un simple plano, sino un paralelepípedo (un prisma, cuyas caras son paralelogramos). Las aristas de este sólido representan los vectores originales y sus traslaciones paralelas. La diagonal principal, que conecta el origen con el vértice opuesto más lejano, es el vector resultante $R = A + B$.

Análisis de la Magnitud o Módulo

El módulo de un vector representa su 'tamaño' físico. En el espacio, este se calcula aplicando el Teorema de Pitágoras de forma iterativa. Primero se encuentra la hipotenusa en el plano XY y luego se utiliza esa magnitud junto con la altura del eje Z . La fórmula simplificada es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes: $|V| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$. Esta cantidad es siempre un escalar positivo y representa la distancia mínima entre el origen y el punto terminal del vector.

Dirección en el Espacio: Ángulos y Cosenos Directores: A diferencia del plano, donde un solo ángulo basta para definir la dirección, en el espacio se requieren tres ángulos directores: Alfa (α), Beta (β) y Gamma (γ). Estos ángulos se miden entre el vector y la parte positiva de los ejes X, Y y Z. Una propiedad fundamental que permite verificar la precisión de los cálculos es la identidad de los cosenos directores: $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$. Si la suma de estos cuadrados no es igual a la unidad, existe un error en la determinación de los componentes o en el cálculo del módulo.

Vectores Unitarios Direccionales de la Resultante:

El vector unitario (u) es una normalización del vector original que conserva la dirección pero tiene magnitud 1. Se obtiene dividiendo cada componente del vector entre su módulo total. Este concepto es vital en ingeniería y física para definir líneas de acción de fuerzas sin alterar la intensidad de las mismas. La comprobación analítica de que $|u| = 1$ es el paso final para validar que un modelo vectorial ha sido correctamente formulado.

Magnitud	Vector A	Vector B	Resultante R
Vector	$3i + 4j + 6k$	$-5i + 6j + 8k$	$-2i + 10j + 14k$ (m)
Módulo	$\sqrt{61} \approx 7.81$	$\sqrt{125} \approx 11.18$	$\sqrt{300} \approx 17.32$ m
Ángulo α	80.03°	106.78°	36.63°
Ángulo β	76.65°	69.73°	54.74°
Ángulo γ	69.73°	62.49°	36.07°
Unitario	$0.384i + 0.512j + 0.768k$	$-0.447i + 0.537j + 0.717k$	$-0.115i + 0.577j + 0.800k$

TABLA DE VALORES

Calculo Analitico

$$\vec{A} = (3\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}) \text{ (m)}$$

$$\vec{B} = (-5\vec{i} + 6\vec{j} + 8\vec{k}) \text{ (m)}$$

$$\vec{R} = -2\vec{i} + 10\vec{j} + 14\vec{k} \text{ (m)}$$

Modulo Resultante

$$|\vec{R}| = \sqrt{(-2)^2 + 10^2 + 14^2} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{4 + 100 + 196} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{300} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| \approx 17,320 \text{ (m)}$$

Modulo Resultante

$$\vec{M}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|}$$

$$\vec{M}_R = -0,115\vec{i} + 0,577\vec{j} + 0,808\vec{k} \text{ (m)}$$

$$|\vec{M}| = 1$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-2}{\sqrt{300}}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{300}}\right)^2 + \left(\frac{14}{\sqrt{300}}\right)^2}$$

$$|\vec{M}| = 1$$

Angulos Directores $\vec{R}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{300}}\right) = 96,63^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{10}{\sqrt{300}}\right) = 54,74^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{14}{\sqrt{300}}\right) = 36,07^\circ$$

Angulos Directores $\vec{A}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{300}}\right) = 80,03^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{300}}\right) = 76,65^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{300}}\right) = 69,73^\circ$$

Angulos Directores $\vec{B}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-3}{\sqrt{300}}\right) = 106,78^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{300}}\right) = 69,73^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{8}{\sqrt{300}}\right) = 62,49^\circ$$

Modulo de $\vec{A}$

$$|\vec{A}| = \sqrt{(A_x)^2 + (A_y)^2 + (A_z)^2} (m)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{(3)^2 + (4)^2 + (6)^2} (m)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{9 + 16 + 36} (m)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{61} \approx 7,81 (m)$$

Modulo de $\vec{B}$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(B_x)^2 + (B_y)^2 + (B_z)^2} (m)$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(-5)^2 + (6)^2 + (8)^2} (m)$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{25 + 36 + 64} (m)$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{125} (m)$$

Unitario de $\vec{A}$

$$\vec{U}_a = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

$$\vec{U}_a = \sqrt{\left(\frac{3}{\sqrt{61}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{61}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{61}}\right)^2}$$

$$\vec{U}_a = 0,384\vec{i} + 0,512\vec{j} + 0,768\vec{k}$$

$$\vec{U}_a = 1$$

Unitario de $\vec{B}$

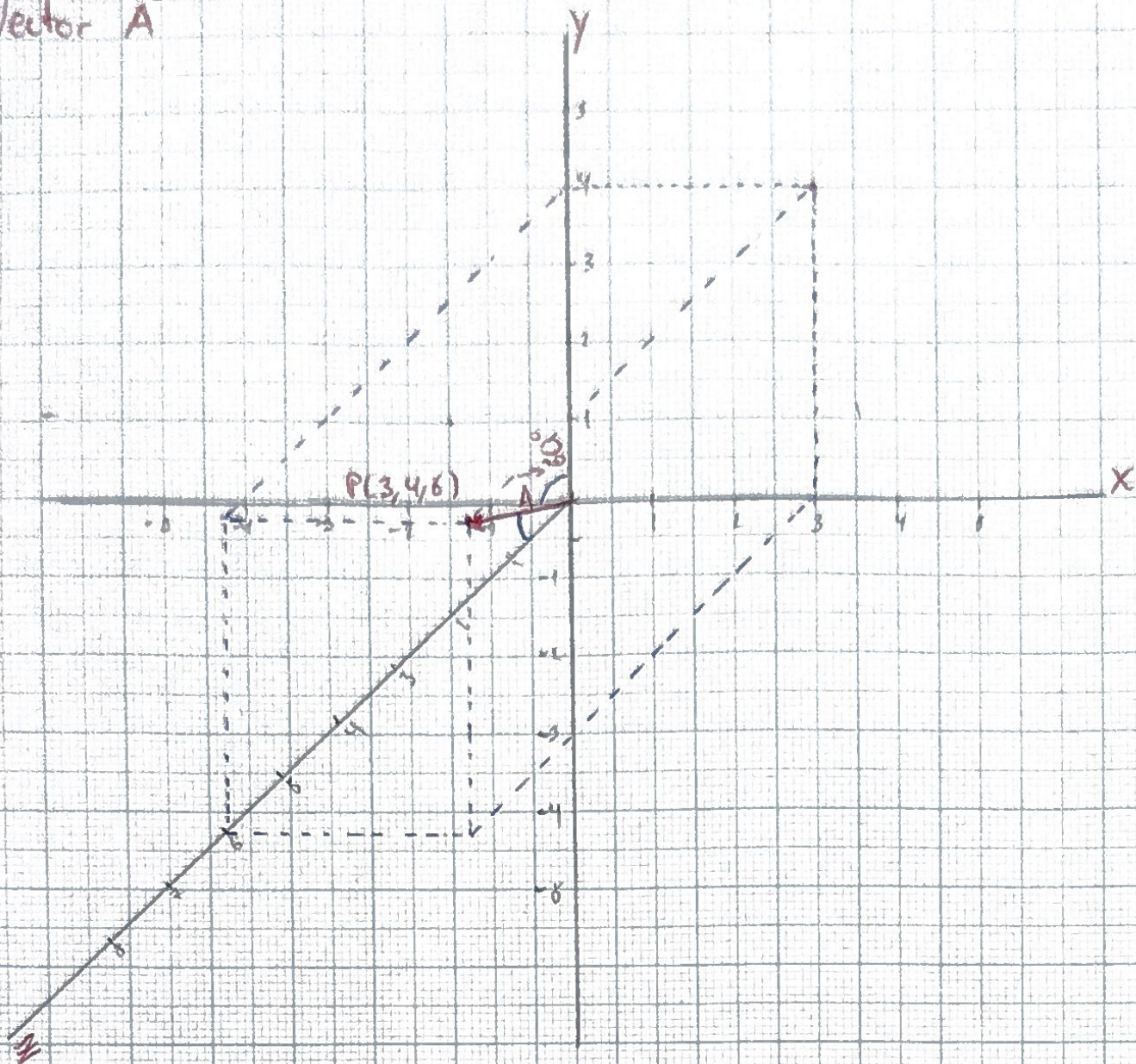
$$\vec{U}_b = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$$

$$\vec{U}_b = \sqrt{\left(\frac{-5}{\sqrt{125}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{125}}\right)^2 + \left(\frac{8}{\sqrt{125}}\right)^2}$$

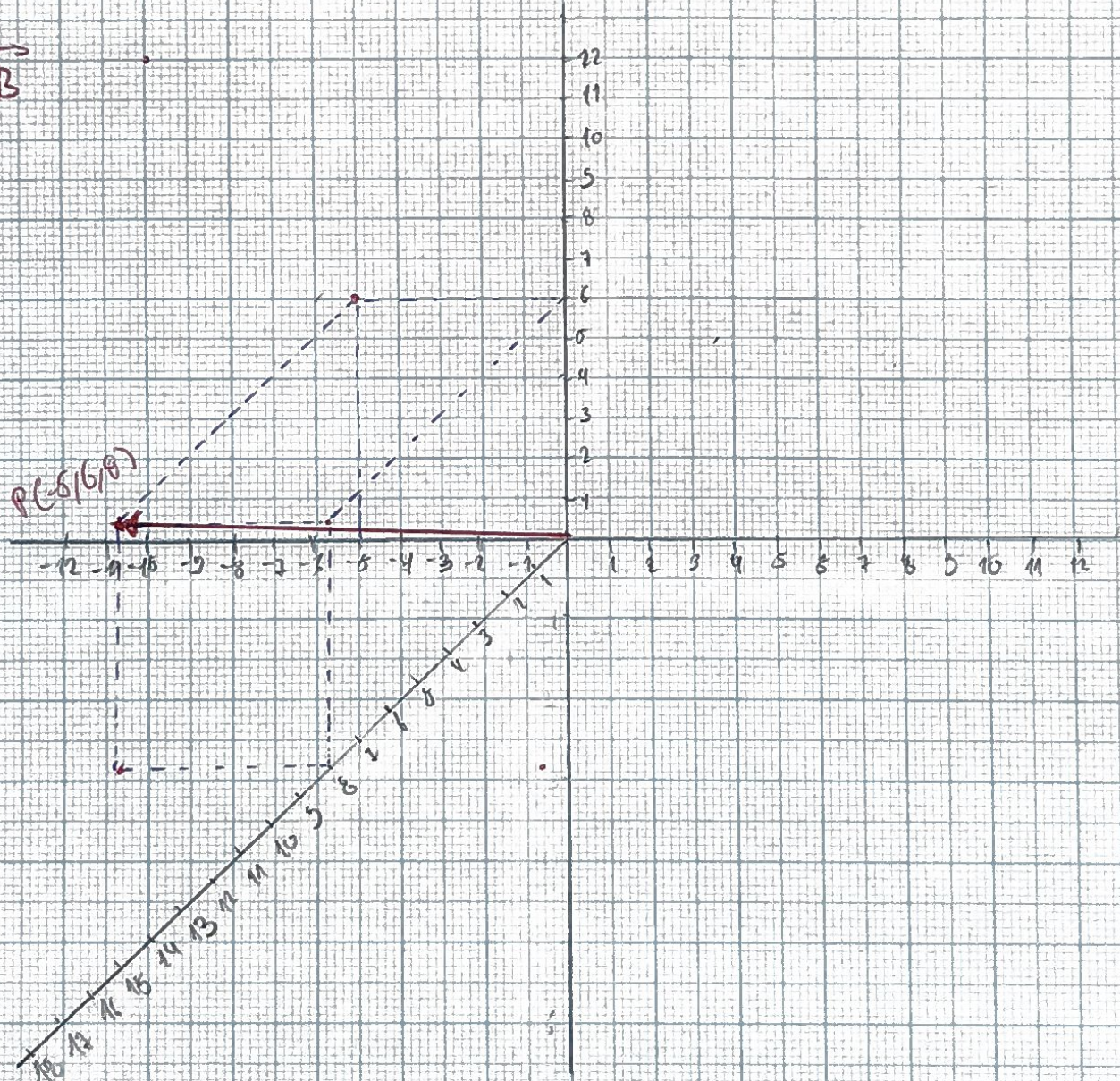
$$\vec{U}_b = -0,447\vec{i} + 0,537\vec{j} + 0,716\vec{k}$$

$$\vec{U}_b = 1$$

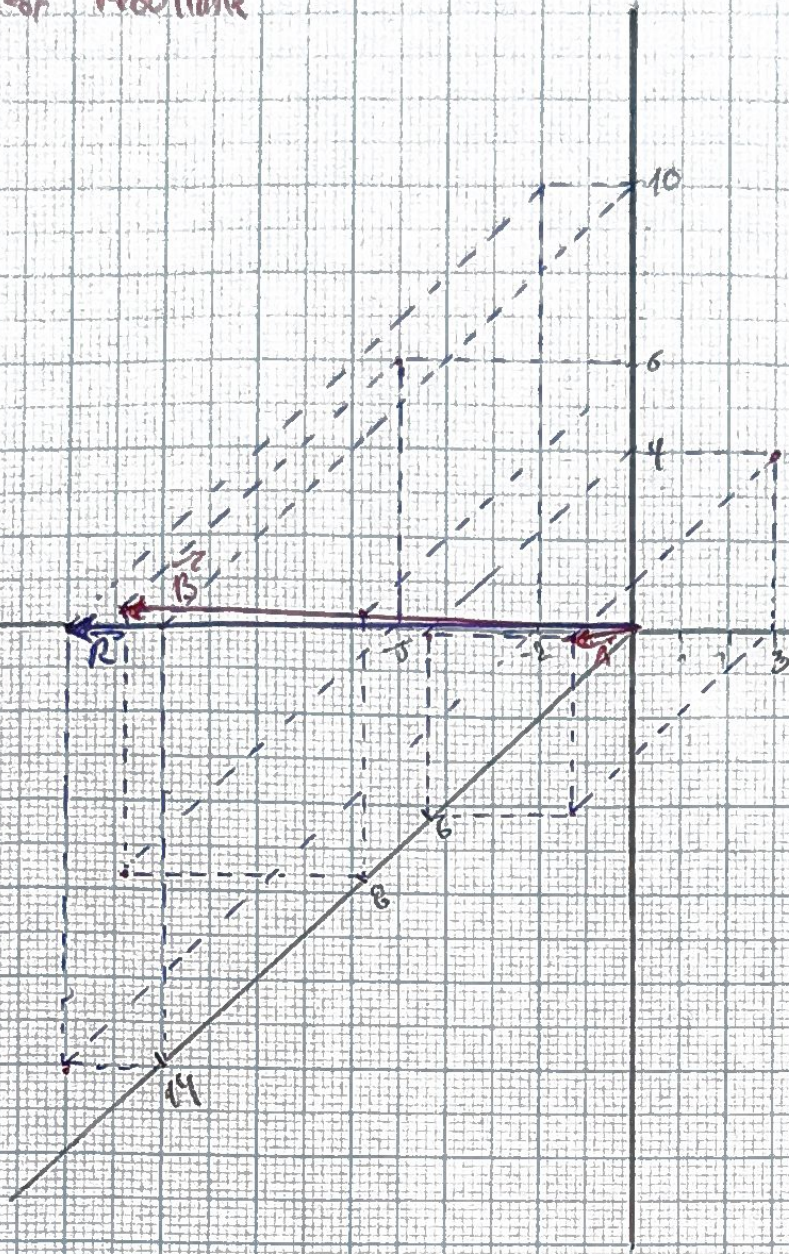
Vector $\vec{A}$



Vector $\vec{B}$



Vector Resultate



1. ¿Qué es el paralelepípedo de fuerzas y cómo se relaciona con la suma de vectores tridimensionales?

El paralelepípedo de fuerzas es un sólido geométrico tridimensional cuyas aristas representan la magnitud y dirección de los componentes vectoriales o de los vectores originales del sistema. Al proyectar de forma paralela cada uno de estos vectores en el espacio, se forma una figura volumétrica que permite visualizar de manera tangible la interacción de las fuerzas concurrentes. Su importancia radica en que la diagonal principal que atraviesa el prisma desde el origen hasta el vértice opuesto represento constituyere exactamente el vector resultante. Este método gráfico es la extensión directa de la regla del paralelogramo bidimensional hacia las tres dimensiones, facilitando así la comprobación empírica de sistemas espaciales en la física estática y dinámica.

2. ¿Cuál es la importancia física y matemática de definir el vector unitario en un sistema espacial?

La obtención del vector unitario es un procedimiento analítico de vital importancia porque permite aislar la dirección pura de una magnitud vectorial, separándola por completo de su intensidad o módulo. Matemáticamente, el unitario posee un módulo exactamente igual a la unidad (1), lo que significa que al multiplicar cualquier vector original. Físicamente, esto es imprescindible en áreas como la estática y la dinámica de cuerpos, donde resulta necesario definir la línea de acción por la cual interactúan diversas fuerzas en un espacio tridimensional. Sin el vector unitario, resultaría sumamente complejo cuantificar las magnitudes aplicadas sobre los elementos mecánicos articulados.

3. ¿Cómo influyen los ángulos directores de la representación y comprobación analítica de la dirección de un vector en el espacio tridimensional?

Los ángulos directores (α , β y γ) son los ángulos formados entre el vector y cada uno de los ejes coordenados positivos (x, y, z), y son fundamentales para definir unívocamente la orientación de un elemento en el espacio R^3 . Su influencia analítica es primordial, puesto que los cosenos de estos ángulos corresponden a las componentes del vector unitario, lo que permite relacionar directamente la geometría del vector con el álgebra lineal. Además, actúan como un estricto mecanismo de comprobación matemática en cualquier cálculo espacial; la identidad trigonométrica que establece que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre debe ser igual a la unidad (1), garantiza que no haya errores de medición ni de cálculo en la determinación de las coordenadas del vector analizado.

CONCLUSIONES

En esta práctica se logró demostrar con éxito tanto de forma analítica como gráfica la suma de vectores en el espacio tridimensional, cumpliendo con el objetivo principal planteado. Mediante la construcción del paralelepípedo de fuerzas a escala en la maqueta, se representó físicamente la interacción de los vectores, comprobando de manera directa que las magnitudes, los tres ángulos directores y los vectores unitarios calculados matemáticamente concuerdan de forma precisa con el modelo espacial. Esto confirma la plena validez geométrica del método del paralelepípedo tridimensional y evidencia la importancia de utilizar los componentes rectangulares para determinar inequívocamente la dirección pura y magnitud de la resultante del sistema físico sin margen de error.